

Le calcul mental : 20 exercices corrigés

maths 6e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : passer par la dizaine, arrondir puis corriger, couper un nombre en morceaux, regrouper, doubler et partager, multiplier par 10, 100 ou 1 000. Une recette de crêpes, une équipe de volley, une sortie au parc animalier, des tours de piste, une pyramide de nombres, une tirelire. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord de tête, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le piège nommé et le dessin du calcul.



La vidéo de cette notion

Scanne le QR code avec ton téléphone pour voir le cours en vidéo.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une astuce par exercice. Je calcule de tête, sans poser l'opération.

Rappel de cours

- Je passe par un nombre rond : $58 + 7$, c'est $58 + 2$, puis $+5$.
- Je connais mes tables dans les deux sens : $7 \times 6 = 42$, donc $42 \div 6 = 7$.
- Par 10, 100, 1 000 : les chiffres glissent de 1, 2 ou 3 rangs.

1 Calcule de tête, en passant par la dizaine.

- a) $58 + 7$
- b) $76 + 9$
- c) $149 + 6$
- d) $395 + 8$

2 Calcule de tête, en passant par la dizaine.

- a) $63 - 8$
- b) $142 - 5$
- c) $91 - 6$
- d) $204 - 7$

3 Calcule de tête.

- a) 7×8
- b) 6×9
- c) 40×7
- d) 30×50

4 Calcule de tête.

- a) $42 \div 6$
- b) $81 \div 9$
- c) $560 \div 8$
- d) $3\,600 \div 9$

5 Calcule de tête.

- a) 37×100
- b) 405×10
- c) $26 \times 1\,000$
- d) $5\,800 \div 100$
- e) $730 \div 10$

6 Calcule de tête.

- a) le double de 45
- b) la moitié de 76
- c) le quart de 200
- d) la moitié de 130

7 Calcule de tête : arrondis, puis corrige.

- a) $57 + 19$
- b) $245 + 98$
- c) $83 - 29$
- d) $312 - 99$

8 Calcule de tête, en choisissant le bon ordre.

- a) 24×5
- b) 16×25
- c) $4 \times 17 \times 25$
- d) $2 \times 36 \times 5$

★★ Type devoir : exercices 9 à 16

niveau 2

Je choisis mon astuce. J'écris les étapes de tête sur une seule ligne.

Rappel de cours

- Je coupe un nombre en morceaux faciles : $23 = 20 + 3$.
- Rendre la monnaie, c'est compléter jusqu'au prix payé.
- Pour vérifier, j'arrondis les nombres : c'est l'ordre de grandeur.

9 Calcule de tête. Cherche les nombres qui vont bien ensemble.

- a) $17 + 36 + 23 + 14$
- b) $125 + 48 + 75 + 52$

10 On paie avec un billet. Combien nous rend-on ?

- a) On achète pour 27 €. On paie avec 50 €.
- b) On achète pour 58 €. On paie avec 100 €.
- c) On achète pour 385 €. On paie avec 400 €.

11 Calcule de tête, en coupant un nombre en deux morceaux.

- a) 23×4
- b) 15×6
- c) 12×13
- d) 31×7

12 Calcule de tête, en coupant le nombre à diviser.

- a) $84 \div 4$
- b) $75 \div 5$
- c) $126 \div 6$
- d) $96 \div 3$

13 Pour calculer $48 + 35$, trois élèves font ainsi.

Léa : $48 + 30 = 78$, puis $78 + 5 = 83$.

Tom : $50 + 35 = 85$, puis $85 - 2 = 83$.

Inès : $40 + 30 = 70$, $8 + 5 = 13$, puis $70 + 13 = 83$.

- a) Qui a raison ?
- b) Explique l'idée de Tom.
- c) Calcule $199 + 57$ avec l'idée de Tom.

14 Sans poser l'opération, trouve le bon résultat parmi les trois.

- a) $49 \times 21 : 129$; $1\,029$; $10\,029$
- b) $398 + 205 : 503$; 603 ; 703
- c) $812 - 395 : 317$; 417 ; 517

15 Pour 4 personnes, une recette de crêpes demande 250 g de farine, 3 œufs et 50 cl de lait.

- a) Combien faut-il de chaque ingrédient pour 12 personnes ?
- b) Et pour 8 personnes ?
- c) Une boîte contient 6 œufs. Combien de boîtes faut-il acheter pour 12 personnes ?

16 Les 6 joueuses d'une équipe de volley gagnent 90 € à un tournoi. Elles partagent en parts égales.

- a) Combien reçoit chaque joueuse ?
- b) Et si elles avaient été 5 ?
- c) Et si elles avaient été 9 ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions qui s'enchaînent. Je calcule de tête, puis je réponds par une phrase.

Rappel de cours

- Je cherche l'opération : ajouter, enlever, répéter ou partager.
- Je choisis l'astuce qui rend le calcul facile, puis je vérifie.

17 La sortie au parc animalier

Une classe de 24 élèves va au parc animalier, avec 3 adultes.

Un billet enfant coûte 9 €. Un billet adulte coûte 15 €.

- a) Combien coûtent les billets des élèves ?
- b) Combien coûtent les billets des adultes ?
- c) Le budget de la sortie est de 300 €. Combien reste-t-il après les billets ?
- d) Le car coûte 240 €. Les élèves le paient à parts égales. Combien paie chaque élève ?

18 Les tours de piste

Sur la piste du stade, un tour mesure 400 m. Lina s'entraîne pour courir 10 km.

- a) Combien de mètres fait-elle en 8 tours ?
- b) 10 km, c'est 10 000 m. Combien de tours faut-il pour faire 10 km ?
- c) Lina a déjà fait 17 tours. Combien de mètres lui reste-t-il ?

19 La pyramide de nombres

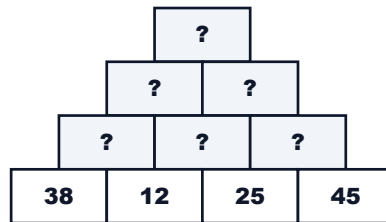
Dans une pyramide, chaque brique est la somme des deux briques juste en dessous.

a) Complète de tête la pyramide dessinée.

b) Une autre pyramide a trois étages. Son sommet vaut 120.

Au milieu, une brique vaut 45. En bas, la brique du centre vaut 20.

Trouve les autres briques.



20 La tirelire

Chloé met de l'argent dans sa tirelire chaque semaine.

La 1^{re} semaine, 5 €. La 2^e, 10 €. La 3^e, 15 €. Chaque semaine, 5 € de plus.

a) Combien met-elle la 8^e semaine ?

b) Combien a-t-elle en tout après 8 semaines ?

c) Elle veut un skate à 250 €. Après combien de semaines peut-elle l'acheter ?

Corrigés : le calcul mental, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Je complète d'abord jusqu'au nombre rond suivant. Puis j'ajoute le reste.

a) $58 + 2 = 60$, puis $60 + 5 = 65$.

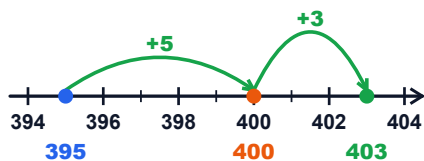
b) $76 + 4 = 80$, puis $80 + 5 = 85$.

c) $149 + 1 = 150$, puis $150 + 5 = 155$.

d) $395 + 5 = 400$, puis $400 + 3 = 403$.

⊖ Le piège : oublier ce qui reste à ajouter. Au d), j'ai ajouté 5 sur 8 : il reste 3.

Réponse : a) 65 ; b) 85 ; c) 155 ; d) 403.



2. Je descends d'abord jusqu'au nombre rond juste en dessous. Puis j'enlève le reste.

a) $63 - 3 = 60$, puis $60 - 5 = 55$.

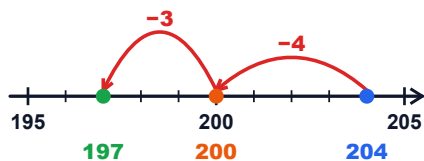
b) $142 - 2 = 140$, puis $140 - 3 = 137$.

c) $91 - 1 = 90$, puis $90 - 5 = 85$.

d) $204 - 4 = 200$, puis $200 - 3 = 197$.

⊖ Le piège au d) : calculer $7 - 4 = 3$ et écrire 203. On enlève 7, pas 4 : je passe sous 200.

Réponse : a) 55 ; b) 137 ; c) 85 ; d) 197.



3. a) et b) sont dans les tables : $7 \times 8 = 56$ et $6 \times 9 = 54$.

c) 40, c'est 4×10 . Je calcule $4 \times 7 = 28$, puis j'ajoute le zéro : 280.

d) Je calcule sans les zéros : $3 \times 5 = 15$.

Il y a deux zéros en tout. Je les ajoute : 1 500.

⊖ Le piège au d) : écrire 150. Je compte TOUS les zéros des deux nombres.

Réponse : a) 56 ; b) 54 ; c) 280 ; d) 1 500.

4. Diviser, c'est chercher dans une table : combien de fois le diviseur ?

a) $6 \times 7 = 42$, donc $42 \div 6 = 7$.

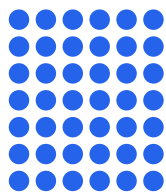
b) $9 \times 9 = 81$, donc $81 \div 9 = 9$.

c) 560, c'est 56 dizaines. Et $56 \div 8 = 7$. Donc $560 \div 8 = 70$.

d) 3 600, c'est 36 centaines. Et $36 \div 9 = 4$. Donc $3 600 \div 9 = 400$.

⊖ Le piège au c) : répondre 7. Ce sont 7 dizaines : 70.

Réponse : a) 7 ; b) 9 ; c) 70 ; d) 400.



7 rangées de 6, rien en trop

5. Fois 10 : chaque chiffre glisse d'un rang vers la gauche. J'écris un 0 à la fin.

Fois 100 : deux rangs, deux zéros. Fois 1 000 : trois rangs, trois zéros.

a) $37 \times 100 = 3\,700$.

b) $405 \times 10 = 4\,050$.

c) $26 \times 1\,000 = 26\,000$.

Divisé par 10 ou 100 : les chiffres glissent vers la droite. J'enlève les zéros de la fin.

d) $5\,800 \div 100 = 58$.

e) $730 \div 10 = 73$.

⊖ Le piège au b) : écrire 4 005. Le zéro s'ajoute à la FIN du nombre.

Réponse : a) 3 700 ; b) 4 050 ; c) 26 000 ; d) 58 ; e) 73.

6. Le double : fois 2. La moitié : divisé par 2. Le quart : la moitié de la moitié.

a) Double de 40 : 80. Double de 5 : 10. Donc $80 + 10 = 90$.

b) Moitié de 70 : 35. Moitié de 6 : 3. Donc $35 + 3 = 38$.

c) Moitié de 200 : 100. Moitié de 100 : 50. Donc 50.

d) Moitié de 100 : 50. Moitié de 30 : 15. Donc $50 + 15 = 65$.

⊖ Le piège au c) : répondre 100. Le quart, c'est couper en 4 : deux fois la moitié.

Réponse : a) 90 ; b) 38 ; c) 50 ; d) 65.

7. 19 est presque 20. 98 est presque 100. J'utilise le nombre rond, puis je corrige.

a) $57 + 20 = 77$. J'ai ajouté 1 de trop : $77 - 1 = 76$.

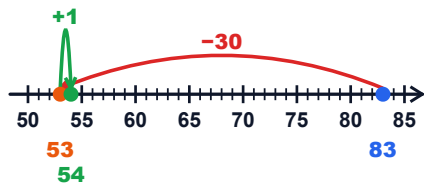
b) $245 + 100 = 345$. J'ai ajouté 2 de trop : $345 - 2 = 343$.

c) $83 - 30 = 53$. J'ai enlevé 1 de trop. Je le rends : $53 + 1 = 54$.

d) $312 - 100 = 212$. J'ai enlevé 1 de trop : $212 + 1 = 213$.

⊖ Le piège au c) : corriger dans le mauvais sens, et trouver 52. J'ai trop enlevé : je rajoute.

Réponse : a) 76 ; b) 343 ; c) 54 ; d) 213.



8. a) Fois 5, c'est fois 10, puis la moitié. $24 \times 10 = 240$. La moitié de 240 est 120.

b) $16 = 4 \times 4$, et $4 \times 25 = 100$. Donc $16 \times 25 = 4 \times 100 = 400$.

c) Je regroupe 4 et 25 : $4 \times 25 = 100$. Puis $100 \times 17 = 1\,700$.

d) Je regroupe 2 et 5 : $2 \times 5 = 10$. Puis $10 \times 36 = 360$.

★ Dans une multiplication, je peux changer l'ordre. Le résultat ne change pas.

⊖ Le piège au c) : calculer dans l'ordre, 4×17 d'abord. C'est juste, mais bien plus long.

Réponse : a) 120 ; b) 400 ; c) 1 700 ; d) 360.

9. Je cherche des paires qui font un nombre rond.

a) $17 + 23 = 40$: les unités 7 et 3 font 10.

$36 + 14 = 50$: les unités 6 et 4 font 10.

Puis $40 + 50 = 90$.

b) $125 + 75 = 200$. Et $48 + 52 = 100$.

Puis $200 + 100 = 300$.

★ Dans une addition, je peux changer l'ordre des nombres.

⊖ Le piège : additionner dans l'ordre, sans regarder. C'est plus long, et on se trompe plus.

Réponse : a) 90 ; b) 300.

90			
17	23	36	14

10. Rendre la monnaie, c'est chercher ce qui manque. Je complète par étapes.

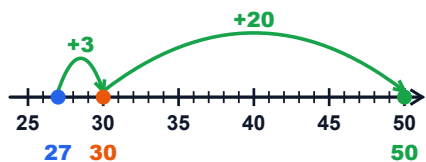
a) $27 + 3 = 30$, puis $30 + 20 = 50$. On me rend $3 + 20 = 23$ €.

b) $58 + 2 = 60$, puis $60 + 40 = 100$. On me rend $2 + 40 = 42$ €.

c) $385 + 5 = 390$, puis $390 + 10 = 400$. On me rend $5 + 10 = 15$ €.

⊖ Le piège : ne rendre que la dernière étape, 20 € au a). J'additionne toutes les étapes.

Réponse : a) 23 € ; b) 42 € ; c) 15 €.



11. Je coupe un nombre en dizaines et en unités. Je multiplie chaque morceau, puis j'additionne.

a) $20 \times 4 = 80$ et $3 \times 4 = 12$. Donc $80 + 12 = 92$.

b) $10 \times 6 = 60$ et $5 \times 6 = 30$. Donc $60 + 30 = 90$.

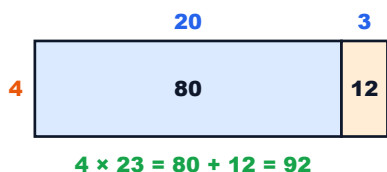
c) $12 \times 10 = 120$ et $12 \times 3 = 36$. Donc $120 + 36 = 156$.

d) $30 \times 7 = 210$ et $1 \times 7 = 7$. Donc $210 + 7 = 217$.

⊖ Le piège au a) : oublier le morceau des unités, et répondre 80.

★ Le rectangle le montre : les deux morceaux forment le tout.

Réponse : a) 92 ; b) 90 ; c) 156 ; d) 217.



12. Je coupe le nombre en morceaux faciles à diviser. Je divise chaque morceau, puis j'additionne.

a) $84 = 80 + 4$. $80 \div 4 = 20$ et $4 \div 4 = 1$. Donc 21.

b) $75 = 50 + 25$. $50 \div 5 = 10$ et $25 \div 5 = 5$. Donc 15.

c) $126 = 120 + 6$. $120 \div 6 = 20$ et $6 \div 6 = 1$. Donc 21.

d) $96 = 90 + 6$. $90 \div 3 = 30$ et $6 \div 3 = 2$. Donc 32.

★ Contrôle : $5 \times 15 = 75$. La multiplication vérifie la division.

⊖ Le piège : diviser un seul morceau, et oublier l'autre.

Réponse : a) 21 ; b) 15 ; c) 21 ; d) 32.

13. a) Les trois trouvent 83. Les trois ont raison : il y a plusieurs chemins.

b) Tom remplace 48 par 50, un nombre rond.

Il a ajouté 2 de trop. Il les enlève à la fin.

c) 199 est presque 200. Je calcule $200 + 57 = 257$.

J'ai ajouté 1 de trop : $257 - 1 = 256$.

★ Je choisis le chemin le plus simple pour MES nombres.

⊖ Le piège au c) : corriger en ajoutant 1, et trouver 258.

Réponse : a) tous les trois ; c) 256.

14. J'arrondis chaque nombre. Le calcul devient facile : c'est l'ordre de grandeur.

a) 49 est presque 50, et 21 presque 20. $50 \times 20 = 1\,000$.

Le bon résultat est 1 029.

b) $400 + 200 = 600$. Le bon résultat est 603.

c) $800 - 400 = 400$. Le bon résultat est 417.

⊖ Le piège : choisir au hasard. L'ordre de grandeur élimine les résultats trop loin.

Réponse : a) 1 029 ; b) 603 ; c) 417.

15. a) 12 personnes, c'est 3 fois 4 personnes. Je multiplie tout par 3.

Farine : $250 \times 3 = 750$ g. Œufs : $3 \times 3 = 9$. Lait : $50 \times 3 = 150$ cl.

b) 8 personnes, c'est le double de 4. Je multiplie tout par 2.

Farine : 500 g. Œufs : 6. Lait : 100 cl.

c) Il faut 9 œufs. Une boîte en donne 6 : ce n'est pas assez.

Deux boîtes en donnent 12. Il faut acheter 2 boîtes.

⊖ Le piège au a) : ajouter 8 partout, car $12 = 4 + 8$. On multiplie, on n'ajoute pas.

Réponse : a) 750 g, 9 œufs, 150 cl ; b) 500 g, 6 œufs, 100 cl ; c) 2 boîtes.

ingrédient	4 pers.	12 pers.
farine (g)	250	750
œufs	3	9
lait (cl)	50	150

16. Partager en parts égales, c'est diviser.

a) $90 = 60 + 30$. $60 \div 6 = 10$ et $30 \div 6 = 5$. Chaque joueuse reçoit 15 €.

b) $90 = 50 + 40$. $50 \div 5 = 10$ et $40 \div 5 = 8$. Chacune recevrait 18 €.

c) $9 \times 10 = 90$. Chacune recevrait 10 €.

★ Contrôle : $6 \times 15 = 90$.

⊖ Le piège : croire que la part grandit quand on est plus nombreux. C'est l'inverse.

Réponse : a) 15 € ; b) 18 € ; c) 10 €.

90 €					
15	15	15	15	15	15

17. La sortie au parc animalier

a) 24×9 : je calcule $24 \times 10 = 240$.

Chaque billet coûte 1 € de moins que 10 €. J'enlève donc 24.

$240 - 24 = 216$. Les billets des élèves coûtent 216 €.

b) $3 \times 15 = 45$. Les billets des adultes coûtent 45 €.

c) Tous les billets : $216 + 45 = 261$ €.

Il reste $300 - 261 = 39$ €.

d) $240 \div 24 = 10$. Chaque élève paie 10 € pour le car.

⊖ Le piège au a) : enlever 1 au lieu de 24. Les 24 billets coûtent chacun 1 € de moins.

Réponse : a) 216 € ; b) 45 € ; c) 39 € ; d) 10 €.

300 €		
216	45	39

18. Les tours de piste

a) 8×400 : je calcule $8 \times 4 = 32$, puis j'ajoute deux zéros. Elle fait 3 200 m.

b) 5 tours font $5 \times 400 = 2\,000$ m.

Et 10 000 m, c'est 5 fois 2 000 m. Il faut donc $5 \times 5 = 25$ tours.

c) Il lui reste $25 - 17 = 8$ tours. C'est 3 200 m, comme au a) !

★ Autre chemin : $17 \times 400 = 6\,800$, et $10\,000 - 6\,800 = 3\,200$.

⊖ Le piège au b) : diviser 10 par 400. Je passe d'abord les kilomètres en mètres.

Réponse : a) 3 200 m ; b) 25 tours ; c) 3 200 m.

10 000 m	
17 tours	8 tours

19. La pyramide de nombres

a) Je pars du bas. Chaque brique est la somme des deux briques dessous.

Deuxième étage : $38 + 12 = 50$; $12 + 25 = 37$; $25 + 45 = 70$.

Troisième étage : $50 + 37 = 87$; $37 + 70 = 107$.

Sommet : $87 + 107 = 194$.

b) Je pars du haut. 45 et la brique cachée font 120 : elle vaut $120 - 45 = 75$.

En bas : $45 - 20 = 25$ et $75 - 20 = 55$.

★ Contrôle : $25 + 20 = 45$ et $20 + 55 = 75$.

⊖ Le piège au b) : additionner en descendant. Vers le bas, on soustrait.

Réponse : a) le sommet vaut 194 ; b) 75 au milieu, 25 et 55 en bas.

20. La tirelire

a) La 8e semaine, elle met $8 \times 5 = 40$ €.

b) J'additionne $5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 + 35 + 40$.

Je fais des paires : $5 + 40 = 45$; $10 + 35 = 45$; $15 + 30 = 45$; $20 + 25 = 45$.

Quatre paires de 45 : $4 \times 45 = 180$. Elle a 180 €.

c) 9e semaine : elle met 45 €. Total : $180 + 45 = 225$ €. Pas assez.

10e semaine : elle met 50 €. Total : $225 + 50 = 275$ €. C'est assez.

Elle peut l'acheter après 10 semaines.

⊖ Le piège au b) : répondre 40 €. On veut tout l'argent, pas celui d'une semaine.

Réponse : a) 40 € ; b) 180 € ; c) 10 semaines.

semaine	elle met	total
1	5	5
2	10	15
3	15	30
4	20	50
5	25	75
6	30	105
7	35	140
8	40	180
9	45	225
10	50	275